

P R A C T I C A

N O . 1

ADMINISTRACIÓN
DE TECNOLOGÍAS
WEB

JAVIER CRESPO

Índice

1. 2. EL PROTOCOLO HTTP	3
Fiddler	3
ServidorHTTP.....	8
1. 3. SERVIDORES Y APLICACIONES WEB	11

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1.....	3
Ilustración 2.....	3
Ilustración 3.....	4
Ilustración 4.....	7
Ilustración 5.....	7
Ilustración 6.....	8
Ilustración 7.....	9
Ilustración 8.....	9
Ilustración 9.....	10
Ilustración 10.....	11
Ilustración 11.....	12
Ilustración 13.....	12
Ilustración 12.....	12
Ilustración 14.....	12
Ilustración 15.....	13
Ilustración 16.....	13
Ilustración 17.....	13

1. 2. EL PROTOCOLO HTTP

Fiddler

1. **Instalación y Configuración de Fiddler:** Lo primero que se realiza es la instalación de la herramienta **Fiddler**, que permite interceptar y analizar peticiones y respuestas HTTP. Una vez instalado, nos dirigimos a la pestaña "Decode" para ver las peticiones en un formato más legible. Luego, seleccionamos la pestaña "Composer" para crear una petición HTTP **GET** a la URL

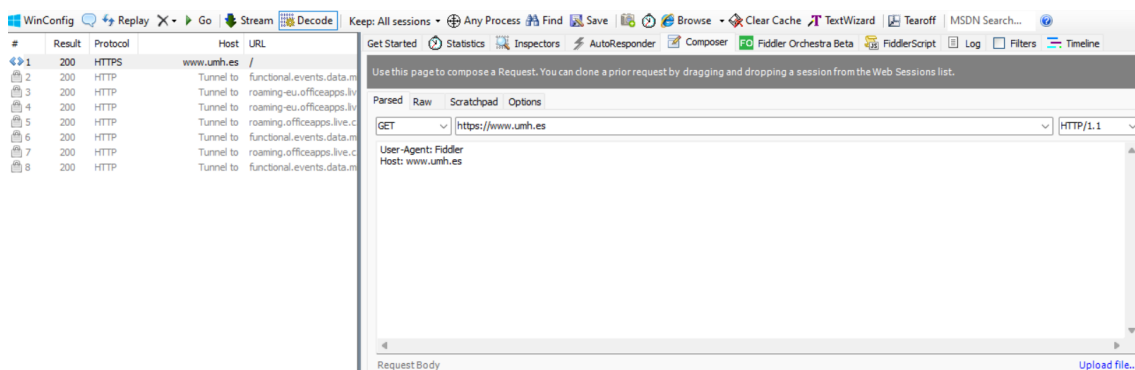


ILUSTRACIÓN 1

2. **Interacción con la Página Web:** Fiddler envía la solicitud GET y devuelve una respuesta del servidor, que se puede visualizar en la pestaña **Inspectors > Headers**. Aquí se pueden observar tanto las cabeceras de la solicitud como las de la respuesta que envía el servidor.

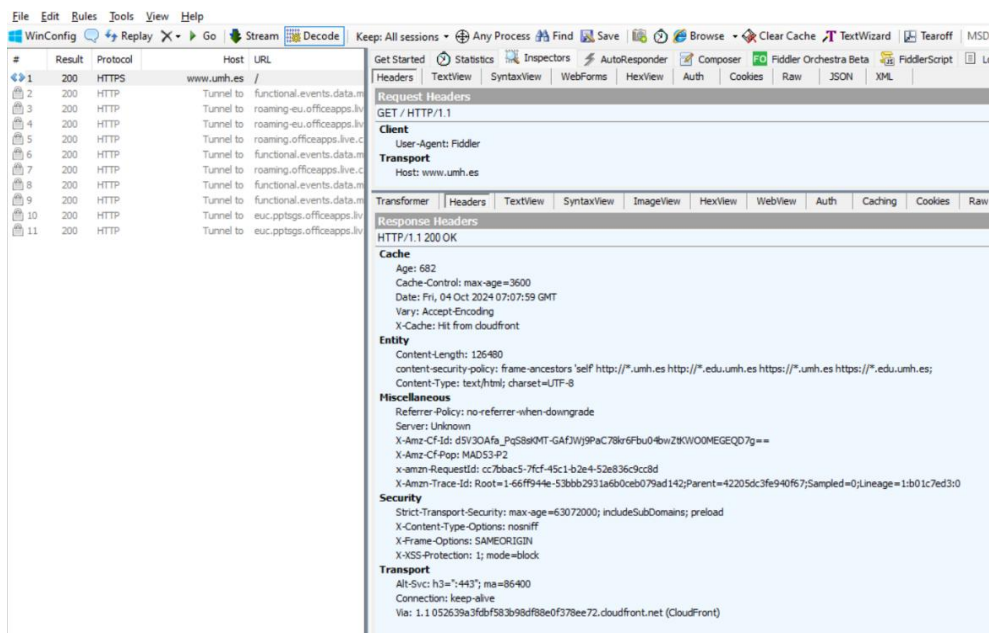


ILUSTRACIÓN 2

Esto sucede cuando intentas acceder a los datos del sitio web sin realizar correctamente una solicitud GET específica, el servidor puede devolver un código de estado **301 Moved Permanently**. Este código indica que el recurso solicitado ha sido movido de forma permanente a una nueva ubicación (URL).

#	Result	Protocol	Host	URL
5	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
6	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
7	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
8	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
9	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
10	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
11	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
12	200	HTTP	Tunnel to	www.umh.es:443
13	200	HTTP	Tunnel to	fonts.googleapis.com:
14	200	HTTP	Tunnel to	fonts.gstatic.com:443
15	200	HTTP	Tunnel to	www.youtube.com:44
16	200	HTTP	Tunnel to	nav-edge.smartscree
17	301	HTTP	www.umh.es	/
18	200	HTTP	Tunnel to	www.umh.es:443
19	200	HTTP	Tunnel to	nav-edge.smartscree
20	200	HTTP	Tunnel to	nav-edge.smartscree
21	200	HTTP	Tunnel to	nav-edge.smartscree
22	204	HTTP	edge-http.microsoft...	/captiveportal/genera
23	200	HTTP	Tunnel to	ggl.twitch.tv:443
24	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
25	200	HTTP	Tunnel to	www.umh.es:443
26	200	HTTP	Tunnel to	fonts.googleapis.com:
27	200	HTTP	Tunnel to	nav-edge.smartscree
28	200	HTTP	Tunnel to	fonts.gstatic.com:443
29	200	HTTP	Tunnel to	www.youtube.com:44
30	204	HTTP	edge-http.microsoft...	/captiveportal/genera
31	200	HTTP	Tunnel to	nav-edge.smartscree
32	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
33	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
34	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
35	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
36	200	HTTP	Tunnel to	ggl.twitch.tv:443
37	200	HTTP	Tunnel to	functional.events.dat
39	200	HTTP	Tunnel to	assets.twitch.tv:443
40	200	HTTP	Tunnel to	assets.twitch.tv:443
41	200	HTTP	Tunnel to	video-edge-a41397.p
42	200	HTTP	Tunnel to	video-edge-a41397.p
43	200	HTTP	Tunnel to	video-edge-a41397.p
44	200	HTTP	Tunnel to	ggl.twitch.tv:443
45	200	HTTP	Tunnel to	ggl.twitch.tv:443
46	200	HTTP	Tunnel to	ggl.twitch.tv:443

Get StartedStatisticsInspectorsAutoResponderComposerFiddler Orchestra BetaFiddlerScriptLogFiltersTimeline

HeadersTextViewSyntaxViewWebFormsHexViewAuthCookiesRawJSONXML

Request Headers

GET / HTTP/1.1

Client

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: en-US,en;q=0.9,es-ES;q=0.8,es;q=0.7,pt-PT;q=0.6,pt;q=0.5

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/129.0.0.0

Cookies

Cookie

_ga=GA1.2.283815229.1711399971

Security

Upgrade-Insecure-Requests: 1

Transport

Connection: keep-alive

Host: www.umh.es

TransformerHeadersTextViewSyntaxViewImageViewHexViewWebViewAuthCachingCookiesRawJSONXML

Response Headers

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Cache

Date: Sun, 06 Oct 2024 08:22:39 GMT

X-Cache: Redirect from cloudfront

Entity

Content-Length: 167

Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' http://*.umh.es http://*.edu.umh.es https://*.umh.es https://*.edu.umh.es;

Content-Type: text/html

Miscellaneous

Referer-Policy: no-referrer-when-downgrade

server: Unknown

X-Amz-CF-Id: F6mYkm-ZKEU0kVwBLE5FA9NCF7Jh1XnXBI3orpg10ff56jC2y1eg==

X-Amz-CF-Pop: MAD53-P2

Security

X-Content-Type-Options: nosniff

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Transport

Alt-Svc: h3=":443"; ma=86400

Connection: keep-alive

Location: https://www.umh.es/

Via: 1.1 f2727c44c4de3e46c8cb97af66780e.cloudfront.net (CloudFront)

ILUSTRACIÓN 3

3. Contenido de la Petición y la Respuesta:

PETICIÓN FIDDLER		PETICIÓN NAVEGADOR	
LINEA DE PETICIÓN:			
GET/HTTP/1.1		GET/HTTP/1.1	
CABECERAS DE CLIENTE:			
CABECERA	VALOR / UTILIDAD	CABECERA	VALOR / UTILIDAD
Accept		Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,;q=0.8
Accept-Lenguaje		Accept-Lenguaje	en-US,en;q=0.9,es;q=0.8
Accept-Encoding		Accept-Encoding	gzip, deflate, br
User-Agent	Fiddler	User-Agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Host	https://www.umh.es	Host	https://www.umh.es
CABECERAS GENÉRICAS:			
CABECERA	VALOR / UTILIDAD	CABECERA	VALOR / UTILIDAD
Connection		Connection	Keep-alive

RESPUESTA DEL SERVIDOR	
CÓDIGO DE ESTADO (VALOR / UTILIDAD):	
HTTP/1.1 200 OK	
CABECERAS GENÉRICAS	
CABECERA	VALOR / UTILIDAD
Date	Fri, 04 Oct 2024 07:07:59 GMT
Connection	Keep-alive
CABECERAS DE SERVIDOR	
CABECERA	VALOR / UTILIDAD
Accpet-Ranges	
Server	Unknown
CABECERAS DE ENTIDAD	
CABECERA	VALOR / UTILIDAD
Content-Lenght	126-480
Content-Type	text/html; charset=UTF-8
Content-Location	
Content-Lenguaje	

?

Explicación:

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,;q=0.8

- **Utilidad:** Le indica al servidor qué tipos de contenido acepta el cliente. Aquí, el navegador le dice al servidor que prefiere recibir documentos HTML (text/html), documentos XML (application/xml), imágenes en formato AVIF (image/avif) o WebP (image/webp), entre otros. El valor q representa la prioridad, siendo 1 la máxima preferencia.

🔍 **Accept-Language:** en-US,en;q=0.9,es;q=0.8

- **Utilidad:** Define los idiomas preferidos por el cliente. Aquí, el navegador le indica al servidor que prefiere el contenido en inglés de Estados Unidos (en-US), luego en inglés genérico (en), y como tercera opción, en español (es). El parámetro q indica la prioridad de los idiomas (0.9 para inglés y 0.8 para español).

🔍 **Accept-Encoding:** gzip, deflate, br

- **Utilidad:** Le dice al servidor qué tipos de compresión el cliente puede manejar para reducir el tamaño de la respuesta. Aquí, el cliente acepta tres tipos de compresión: gzip, deflate, y br (Brotli), que son métodos de compresión para reducir el tamaño de los archivos que se envían al navegador, mejorando así la velocidad de carga.

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

- **Utilidad:** Describe el cliente que realiza la solicitud. En este caso, se trata de un navegador basado en **Chromium** (Chrome/Edge) que se ejecuta en un sistema operativo **Windows 10** de 64 bits (Win64). La cadena también incluye detalles sobre el motor de renderizado usado (AppleWebKit y KHTML).

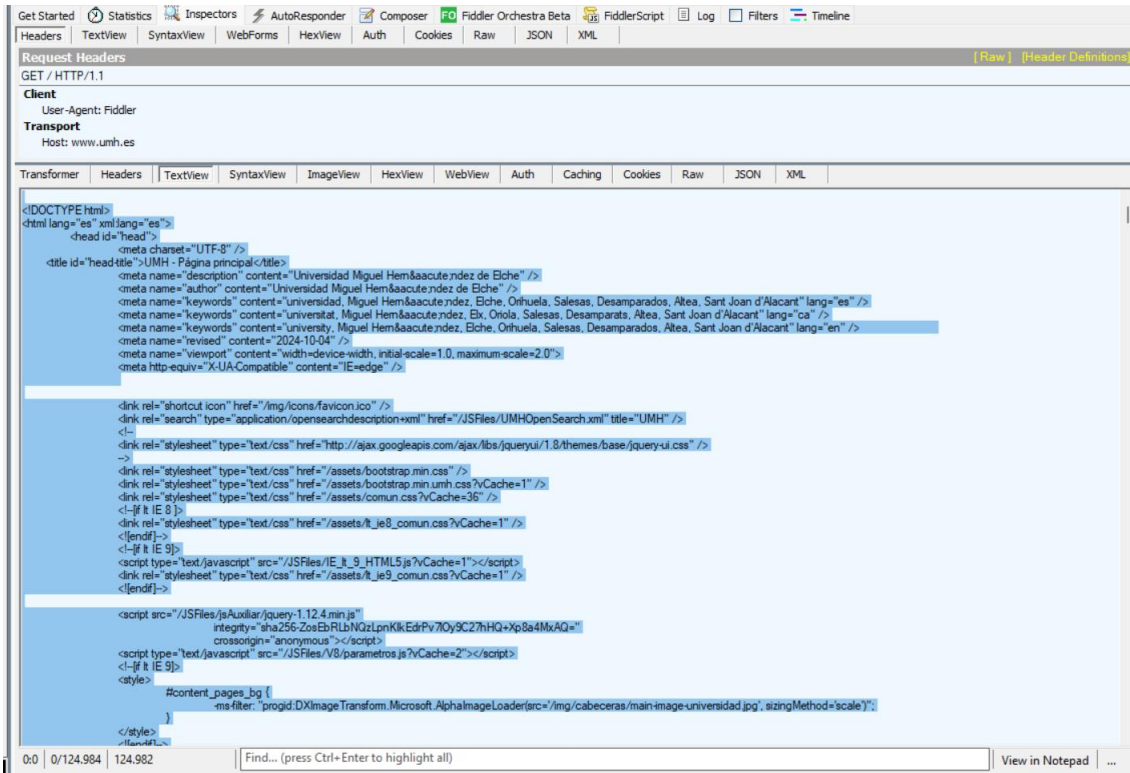
🔍 **Host:** www.umh.es

- **Utilidad:** Especifica el dominio al que se dirige la solicitud. Es útil cuando se utilizan servidores con múltiples sitios web o dominios (hosting virtual). Aquí, el cliente está solicitando el contenido del servidor en www.umh.es.

🔍 **Connection:** Keep-alive

- **Utilidad:** Informa al servidor que el cliente desea mantener abierta la conexión TCP después de que se envíe la respuesta, lo cual mejora la eficiencia al permitir múltiples solicitudes/respuestas sobre la misma conexión.

4. **Análisis de Respuesta HTML:** Se copia el contenido de la respuesta (que contiene el código HTML de la página solicitada) en un archivo de texto plano con extensión .html. Este archivo luego se abre en un navegador, donde se puede visualizar una versión básica de la página web. Aunque no se cargan imágenes ni estilos CSS externos, el contenido estructural de la página es visible.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" xml:lang="es">
  <head id="head">
    <meta charset="UTF-8" />
    <title id="headtitle">UMH - Página principal</title>
    <meta name="description" content="Universidad Miguel Hem&acutendex de Elche" />
    <meta name="author" content="Universidad Miguel Hem&acutendex de Elche" />
    <meta name="keywords" content="Universidad, Miguel Hem&acutendex, Elche, Orihuela, Salesas, Desamparados, Altea, Sant Joan d'Alacant" lang="es" />
    <meta name="keywords" content="universitat, Miguel Hem&acutendex, Elx, Oriola, Salesas, Desamparats, Altea, Sant Joan d'Alacant" lang="ca" />
    <meta name="keywords" content="university, Miguel Hem&acutendex, Elche, Orihuela, Salesas, Desamparados, Altea, Sant Joan d'Alacant" lang="en" />
    <meta name="revised" content="2024-10-04" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=2.0" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />

    <link rel="shortcut icon" href="/img/icons/favicon.ico" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/JSFiles/UMHOpenSearch.xml" title="UMH" />
    <!--
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css" />
    -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/bootstrap.min.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/bootstrap.min.umh.css?vCache=1" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/comun.css?vCache=35" />
    <!--if lt IE 9-->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/lt_ie8_comun.css?vCache=1" />
    <!--endif-->
    <!--if lt IE 9-->
    <script type="text/javascript" src="/JSFiles/IE_9_HTML5.js?vCache=1"></script>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/lt_ie9_comun.css?vCache=1" />
    <!--endif-->

    <script src="/JSFiles/jsAuxiliar/jquery-1.12.4.min.js"
      integrity="sha256-ZosEbRLbNqzLpKkEdrPy7Oy9C27hHQ+xp8a4MxAG="
      crossorigin="anonymous"></script>
    <script type="text/javascript" src="/JSFiles/V8/parametros.js?vCache=2"></script>
    <!--if lt IE 9-->
    <style>
      #content_pages_bg {
        ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src="/img/cabeceras/main-image-universidad.jpg", sizingMethod="scale")";
      }
    </style>
    </if lt IE 9>
  </head>
  <body id="body">
```

ILUSTRACIÓN 4

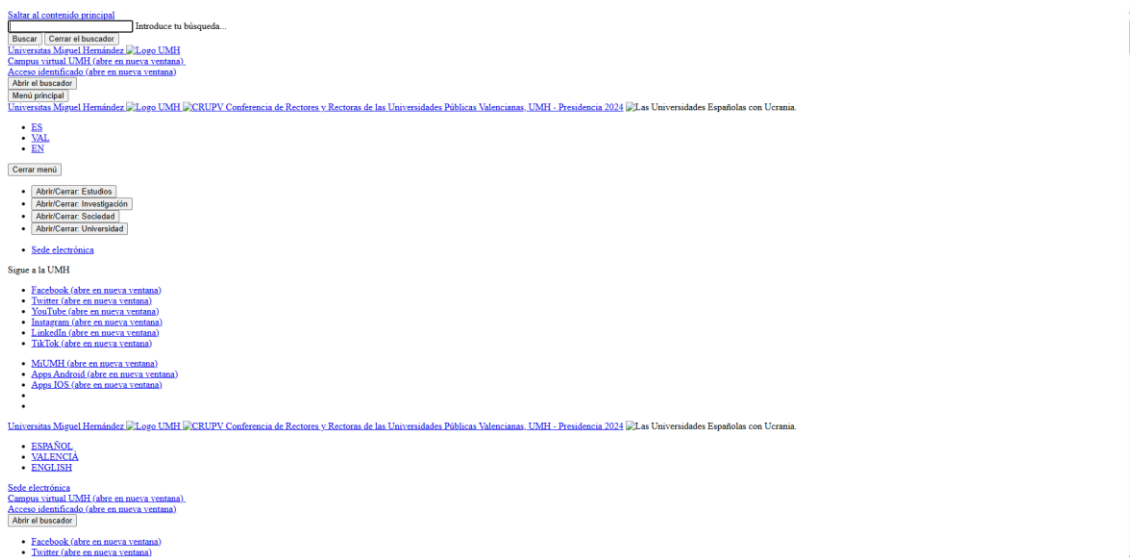


ILUSTRACIÓN 5

ServidorHTTP

En esta sección de la práctica, configuramos un servidor HTTP local, lo que nos permite simular el funcionamiento de un servidor web en nuestra máquina. Al acceder a la dirección `http://localhost`, estamos interactuando directamente con este servidor local.

Salida de Texto Personalizado: Al ingresar texto en la interfaz de la aplicación del servidor, este puede estar programado para devolver dicho texto como respuesta. Por ejemplo, si el usuario introduce "Hola Mundo", el servidor envía esta respuesta al navegador, que la muestra al usuario. Esto sirve para verificar que el servidor está funcionando correctamente y puede responder a las solicitudes.

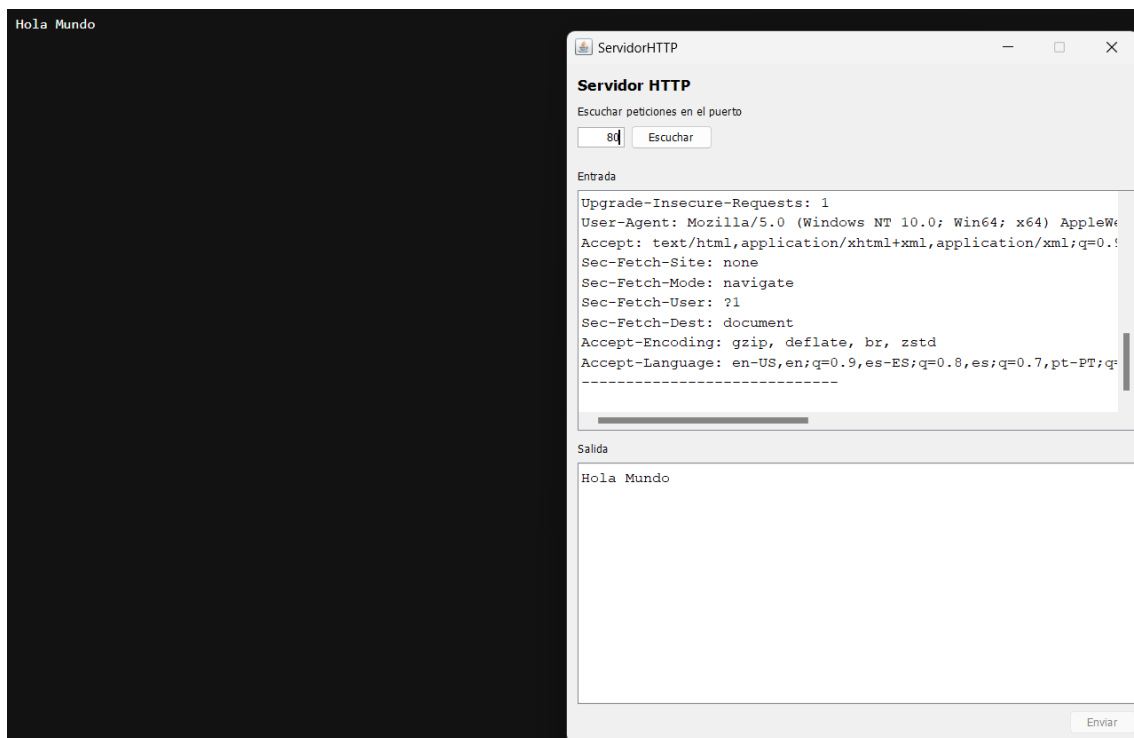


ILUSTRACIÓN 6

Redirección a Otras Páginas: Además, el servidor puede redirigir al usuario a otras páginas. Si la configuración del servidor lo permite, puede programarse para que, al ingresar ciertos comandos o palabras clave en la aplicación del servidor, el usuario sea redirigido a una URL diferente en el navegador.

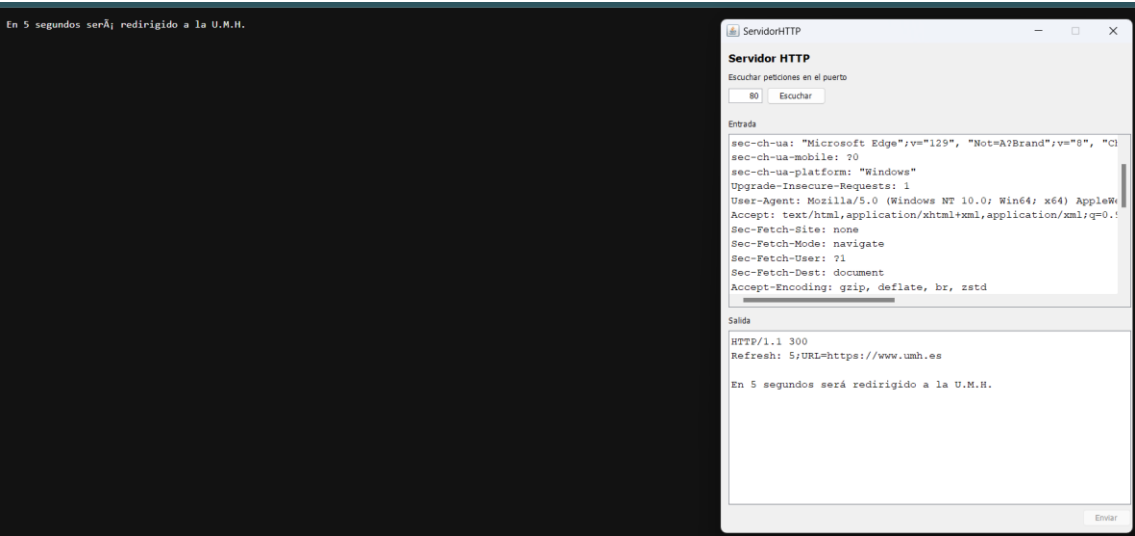


ILUSTRACIÓN 7

Uso de Cookies: El servidor también puede gestionar cookies, que son pequeños fragmentos de datos que se almacenan en el navegador.

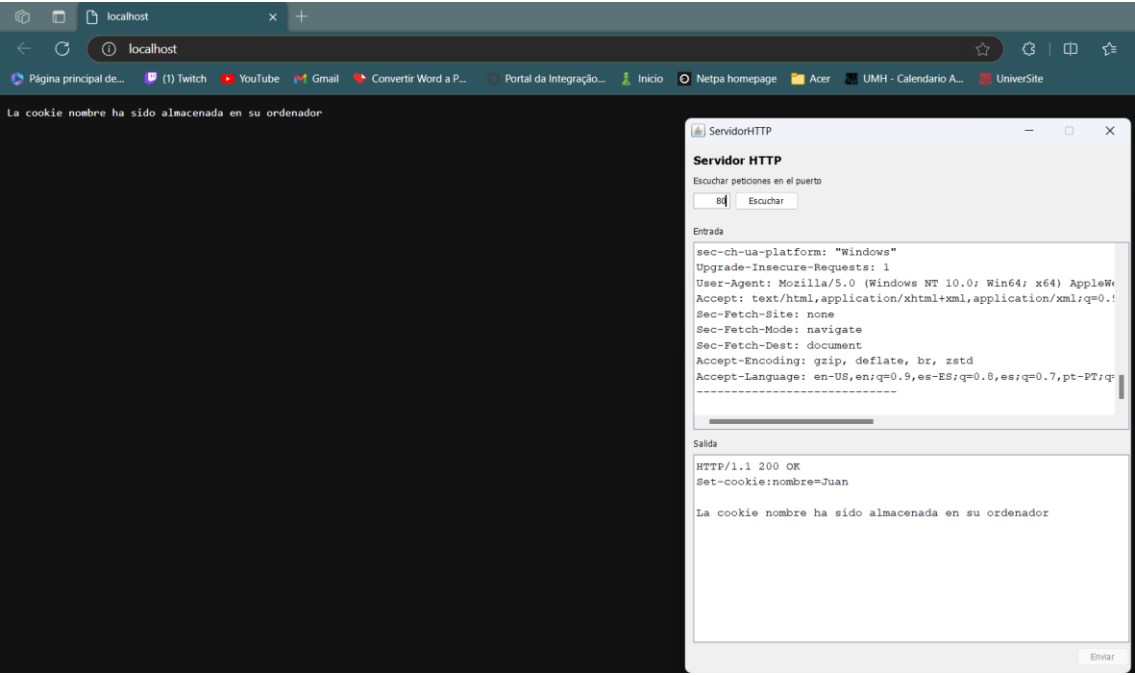


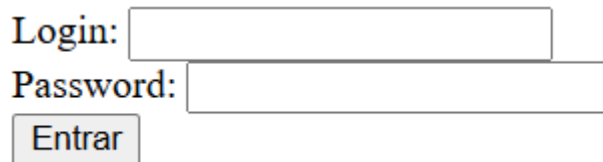
ILUSTRACIÓN 8

¿Qué significado tiene el código de estado 300 que estamos enviando en el inicio de la respuesta del servidor?

- El código de estado **300 Multiple Choices** indica que hay múltiples opciones para el recurso solicitado. Cuando el servidor responde con este código, está informando al cliente que existen varias representaciones del recurso, como diferentes formatos o localizaciones, y que debe elegir una de las opciones disponibles. Por ejemplo, si un recurso puede ser accedido en varios idiomas o formatos, el servidor proporcionará una lista de esas opciones y le pedirá al cliente que seleccione la que desea.

¿Qué significado tiene el código de estado 200 que estamos enviando en el inicio de la respuesta del servidor?

- El código de estado **200 OK** significa que la solicitud del cliente fue exitosa y el servidor está enviando el contenido solicitado. Este es el código más común en las respuestas HTTP y significa que no hubo problemas en la solicitud y que el recurso (como una página web) se ha entregado correctamente.



A screenshot of a web form. It has two text input fields. The first is labeled 'Login:' and the second is labeled 'Password:'. Below the 'Password:' field is a button labeled 'Entrar'.

ILUSTRACIÓN 9

¿En qué parte del código se envían las variables mediante el método GET?

Las variables se envían en esta parte del código:

```
<form action="http://localhost/login" method="get">
```

1. 3. SERVIDORES Y APLICACIONES WEB

En este proyecto, se ha implementado una página web dinámica utilizando **JavaServer Pages (JSP)**, una tecnología que permite combinar código Java con HTML. Para ello, se siguió el siguiente procedimiento:

1. Preparación del entorno:

- Se utilizó **Apache Tomcat** como servidor de aplicaciones para desplegar y probar la página JSP.
- El fichero JSP se creó con el nombre **saludo.jsp**, el cual contiene código Java que determina el saludo mostrado (buenos días, buenas tardes o noches) basado en la hora actual del servidor.

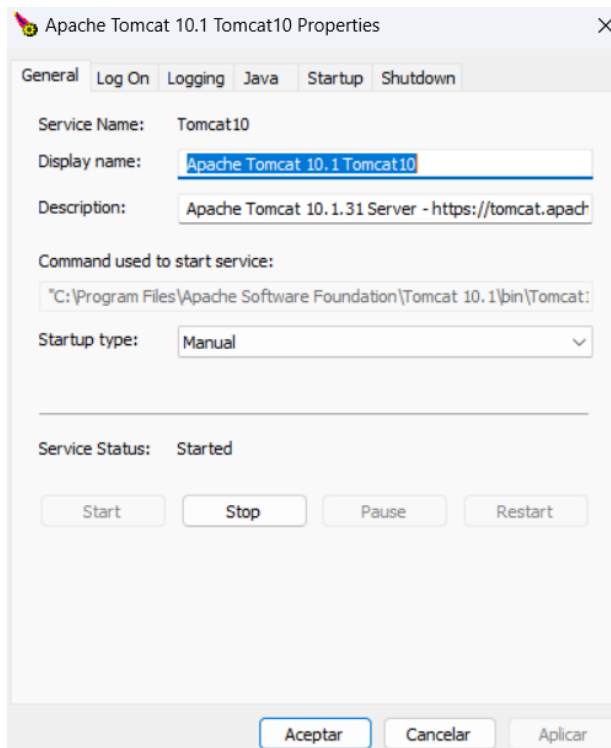
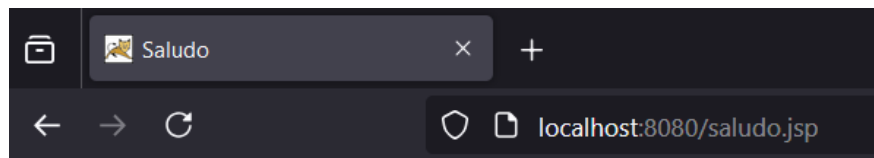


ILUSTRACIÓN 10

Durante el proceso de instalación y configuración de Apache Tomcat, encontré un problema relacionado con el puerto predeterminado. Inicialmente, Tomcat estaba configurado para utilizar el puerto **-1**, lo cual es inválido, ya que dicho puerto no existe. Para solucionar el inconveniente, modifiqué la configuración, asignando un puerto válido, en este caso el **9000**, lo que permitió que el servidor funcionara correctamente y que la aplicación web se desplegara sin problemas.

2. Acceso y ejecución: Para ejecutar la página JSP, se accedió a través del navegador a la dirección `http://localhost:8080/saludo.jsp`. El servidor compiló y ejecutó el código Java, generando el HTML que fue enviado al cliente (navegador), lo cual fue verificado mediante la revisión del código fuente recibido, que contenía únicamente HTML, demostrando que el proceso JSP es transparente al cliente.



Hola mundo, buenos días

ILUSTRACIÓN 11

saludo2.jsp

Ahora añadimos un script para hacer un saludo personalizado. Para ilustrar esto, se modificó el programa JSP original agregando código JavaScript que solicita al usuario su nombre para personalizar el saludo. Esta versión modificada fue guardada como **saludo2.jsp**. El código JavaScript se encarga de interactuar directamente con el usuario mediante una ventana emergente (prompt), donde el usuario ingresa su nombre. Este dato es luego insertado en el saludo dinámico generado por la página.

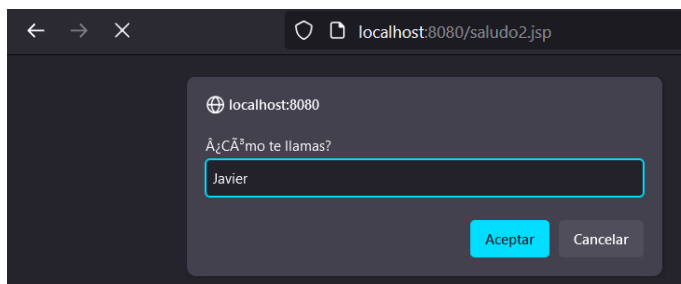


ILUSTRACIÓN 12

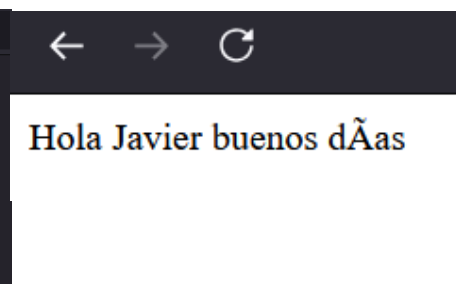


ILUSTRACIÓN 13

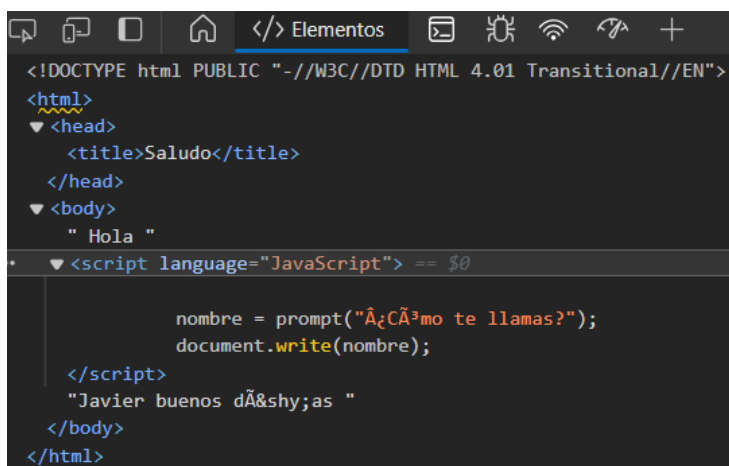


ILUSTRACIÓN 14

El código Java es procesado en el servidor y no aparece en el código fuente que recibe el cliente. Sin embargo, el código JavaScript sigue siendo visible en el código fuente.

Aunque **Apache Tomcat** es principalmente un servidor de aplicaciones orientado a la ejecución de tecnologías como **JSP** y **Servlets**, también puede utilizarse para servir **páginas web estáticas**. Sin embargo, para este tipo de contenido, es recomendable emplear servidores específicamente diseñados para servir páginas estáticas, como **Apache HTTP Server** o **Internet Information Services (IIS)**, los cuales serán estudiados en profundidad más adelante.

Como demostración de la capacidad de Tomcat para servir contenido estático, se copió el archivo `saludoestatico.html` al directorio **ROOT** de Tomcat.

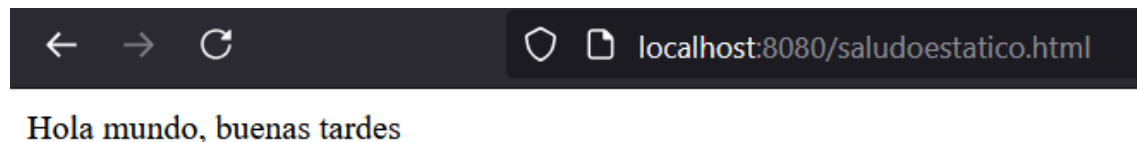


ILUSTRACIÓN 15

Al visualizar el código fuente de la página en el navegador y compararlo con el archivo HTML original, se pudo comprobar que no había ninguna diferencia. Esto se debe a que, al tratarse de una página estática, el servidor la envió al cliente exactamente como estaba, sin realizar ninguna modificación o procesamiento, como ocurre en las páginas dinámicas que involucran código Java o JSP.

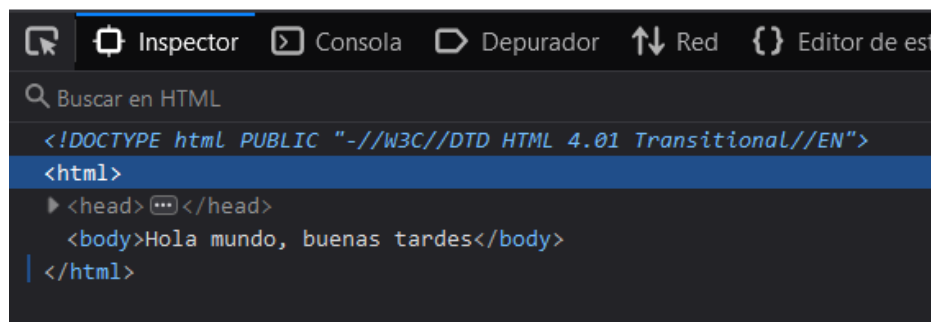


ILUSTRACIÓN 16

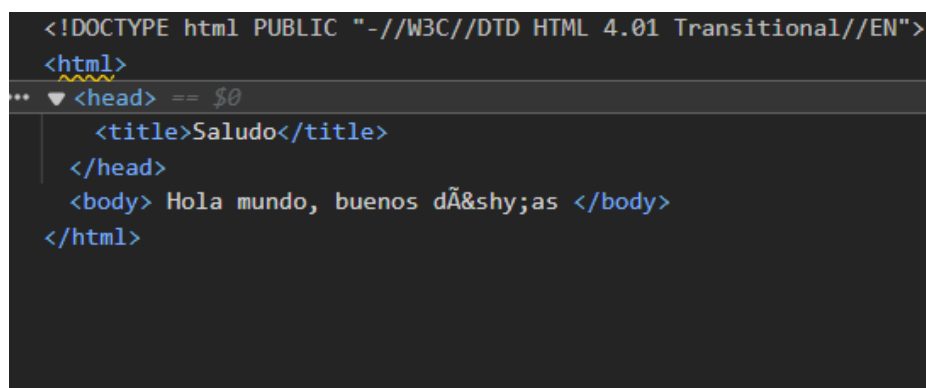


ILUSTRACIÓN 17